

Tarea 2 Probabilidad.

PROFESOR ANTONIO MURILLO SALAS.

HECHO POR LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.

09 de septiembre de 2026

Ejercicio 1.

Considere la siguiente función

$$f(x) = \begin{cases} c(4x - x^2), & \text{si } 0 < x < 4, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (i) Determine el valor de la constante c de modo que f sea una función de densidad.
- (ii) Sea X la variable aleatoria con función de densidad f (con el valor de c encontrado en (i)). Encuentre la función de distribución de X .
- (iii) Determine la media y la varianza de X .

Solución.

- (i) Notemos que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_0^4 c(4x - x^2) dx \\ &= c \left(4 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^4 \\ &= c \cdot \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

- (ii) Para la función de distribución, calculamos la siguiente integral

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{3}{32} (4t - t^2) dt \\ &= \frac{3}{32} \int_0^x \left(4 \cdot \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_{t=0}^x \\ &= \frac{6x^2 - x^3}{32}, \end{aligned}$$

dónde $x \in (0, 4)$. Si $x < 0$, $F_X(x) = 0$ y si $x > 4$, $F_X(x) = 1$.

(iii) Tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\ &= \frac{3}{32} \int_0^4 (4x^2 - x^3) dx \\ &= \frac{3}{32} \left(4 \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_{x=0}^4 \\ &= 2.\end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \\ &= \frac{3}{32} \int_0^4 (4x^3 - x^4) dx \\ &= \frac{3}{32} \left(4 \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{x=0}^4 \\ &= 4.8\end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = 4.8 - 2^2 = 0.8$$

▲

Puesto que queremos que f sea función de distribución, la integral anterior ha de valor 1, y en consecuencia, $c = 3/32$.

Ejercicio 2.

Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución F y sea $p \in (0, 1)$. El *percentil* 100 p -ésimo (o percentil $100p$), denotado por P_p , se define como el valor que satisface

$$\mathbb{P}(X \leq P_p) = p.$$

Si X es una variable aleatoria exponencial con parámetro (tasa) $\lambda > 0$, determine una expresión para P_p con $p \in (0, 1)$.

Solución.

Por hipótesis, sabemos que X tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \lambda e^{-\lambda x} dx, & \text{si } x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Así, tomando $u = -\lambda t$, se tiene que $dt = -du/\lambda$ y en consecuencia

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt \\ &= \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt \\ &= - \int_0^x e^u du \\ &= - (e^u) \Big|_{t=0}^x \\ &= - (e^{-\lambda t}) \Big|_{t=0}^x \\ &= 1 - e^{-\lambda x}. \end{aligned}$$

Luego, notemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq P_n) = p &\iff F_X(P_n) = p \\ &\iff 1 - e^{-\lambda P_n} = p \\ &\iff -\lambda P_n = \ln(1 - p) \\ &\iff P_n = -\frac{\ln(1 - p)}{\lambda}, \end{aligned}$$

obteniendo así el resultado buscado. ▲

Ejercicio 3.

En ciertos sistemas, un cliente es asignado a una de dos prestadoras de servicio. Si el tiempo para que el cliente sea atendido por la prestadora de servicio i tiene una distribución exponencial con parámetro λ_i ($i = 1, 2$), y p es la proporción de todos los clientes atendidos por la prestadora de servicio 1, entonces la función de densidad de probabilidad de

$X = \text{"tiempo para ser atendido de un cliente seleccionado al azar"}$

es

$$f(x; \lambda_1, \lambda_2, p) = \begin{cases} p\lambda_1 e^{-\lambda_1 x} + (1-p)\lambda_2 e^{-\lambda_2 x}, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (i) ¿Cuál es la función de distribución asociada a X ?
- (ii) Determine $\mathbb{E}(X)$.
- (iii) Encuentre $\text{Var}(X)$.

Solución.

- (i) Tenemos que

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt \\ &= \int_0^x (p\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + (1-p)\lambda_2 e^{-\lambda_2 t}) dt \\ &= p \int_0^x (\lambda_1 e^{-\lambda_1 t}) dt + (1-p) \int_0^x (\lambda_2 e^{-\lambda_2 t}) dt \\ &= p(1 - e^{-\lambda_1 x}) + (1-p)(1 - e^{-\lambda_2 x}) \\ &= 1 - p e^{-\lambda_1 x} - (1-p) e^{-\lambda_2 x}. \end{aligned}$$

- (ii) Sabemos que, para una variable aleatoria Y exponencial de parámetro $\lambda > 0$, (con $u = -\lambda x$) se tiene que

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\
 &= \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \\
 &= \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} u e^u du \\
 &= \frac{1}{\lambda} (u e^u - e^u) \Big|_{x=0}^{\infty} \\
 &= \frac{1}{\lambda} (e^{-\lambda x} (-\lambda x - 1)) \Big|_{x=0}^{\infty} \\
 &= \frac{1}{\lambda}.
 \end{aligned}$$

Así, afirmamos que, para la variable aleatoria X original

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\
 &= \int_0^{\infty} (p \lambda_1 x e^{-\lambda_1 x} + (1-p) \lambda_2 x e^{-\lambda_2 x}) dx \\
 &= p \int_0^{\infty} (\lambda_1 x e^{-\lambda_1 x}) dx + (1-p) \int_0^{\infty} (\lambda_2 x e^{-\lambda_2 x}) dx \\
 &= \frac{p}{\lambda_1} + \frac{1-p}{\lambda_2}.
 \end{aligned}$$

- (iii) Nuevamente, notemos que para Y (usando nuevamente el cambio de variable $u = -\lambda x$)

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[Y^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\
 &= \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} t u e^u du \\
 &= -\frac{1}{\lambda^2} \int_0^{\infty} u^2 e^u du \\
 &= -\frac{1}{\lambda^2} (u^2 e^u + 2(e^u(1-u))) \Big|_{x=0}^{\infty} \\
 &= -\frac{1}{\lambda^2} ((-\lambda x)^2 e^{-\lambda x} + 2(e^{-\lambda x}(1+\lambda x))) \Big|_{x=0}^{\infty} \\
 &= \frac{2}{\lambda^2},
 \end{aligned}$$

y en consecuencia

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_0^{\infty} (p \lambda_1 x^2 e^{-\lambda_1 x} + (1-p) \lambda_2 x^2 e^{-\lambda_2 x}) dx \\
 &= p \int_0^{\infty} (\lambda_1 x^2 e^{-\lambda_1 x}) dx + (1-p) \int_0^{\infty} (\lambda_2 x^2 e^{-\lambda_2 x}) dx \\
 &= \frac{2p}{\lambda_1^2} + \frac{2(1-p)}{\lambda_2^2}
 \end{aligned}$$

Luego, de lo anterior y de lo mencionado en el inciso (ii) concluimos que

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \frac{2p}{\lambda_1^2} + \frac{2(1-p)}{\lambda_2^2} - \left(\frac{p}{\lambda_1} + \frac{1-p}{\lambda_2} \right)^2 \\ &= \frac{2p}{\lambda_1^2} + \frac{2(1-p)}{\lambda_2^2} - \left(\frac{p^2}{\lambda_1^2} + \frac{2p(1-p)}{\lambda_1\lambda_2} + \frac{(1-p)^2}{\lambda_2^2} \right) \\ &= \frac{2p-p^2}{\lambda_2} + \frac{2(1-p)-(1-p)^2}{\lambda_2} - \frac{2p(1-p)}{\lambda_1\lambda_2}.\end{aligned}$$

▲

Ejercicio 4.

Sea X una variable aleatoria con distribución de Weibull con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta > 0$. Demuestre que

$$Y = \frac{2X^2}{\beta^2}$$

tiene una distribución ji-cuadrado con $\nu = 2$ grados de libertad.

Demostración.

Tenemos que X tiene función de densidad

$$f(t) = \begin{cases} \frac{2}{\beta} \left(\frac{x}{\beta} \right) e^{-(x/\beta)^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Así, tomando $u = -(x/\beta)^2$,

$$\begin{aligned}F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{2}{\beta} \left(\frac{t}{\beta} \right) e^{-(t/\beta)^2} dt \\ &= - \int_0^x e^u du \\ &= - (e^u) \Big|_{t=0}^x \\ &= - \left(e^{-(x/\beta)^2} \right) \Big|_{t=0}^x \\ &= 1 - e^{-(x/\beta)^2}.\end{aligned}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{2X^2}{\beta^2} \leq y \right) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{\beta\sqrt{y}}{\sqrt{2}} \right) \\ &= F_X\left(\frac{\beta\sqrt{y}}{\sqrt{2}} \right) \\ &= 1 - e^{(-\beta\sqrt{y}/(\beta\sqrt{2}))^2} \\ &= 1 - e^{-y/2},\end{aligned}$$

que coincide justamente con la función de distribución de una variable aleatoria con distribución ji-cuadrado de parámetros $\nu = 2$, de lo que se sigue el resultado. ▲

Ejercicio 5.

Sean X y Y dos variables aleatorias con valores en el conjunto $\{x_1, \dots, x_n\}$, con funciones de probabilidad (masas de probabilidad) f_X y f_Y , respectivamente. Demuestre que

$$-\mathbb{E}(\log f_Y(X)) \geq -\mathbb{E}(\log f_X(X)),$$

y que

$$-\mathbb{E}(\log f_X(X)) \geq \log n.$$

¿Cuándo se tienen las igualdades?

La función

$$H(X) := -\mathbb{E}(\log f_X(X))$$

se llama *entropía* de la variable aleatoria X . La primera desigualdad se cumple de manera mucho mas general: si $Y := g(X)$ para alguna función g , entonces $H(Y) \leq H(X)$.

Demostración.